

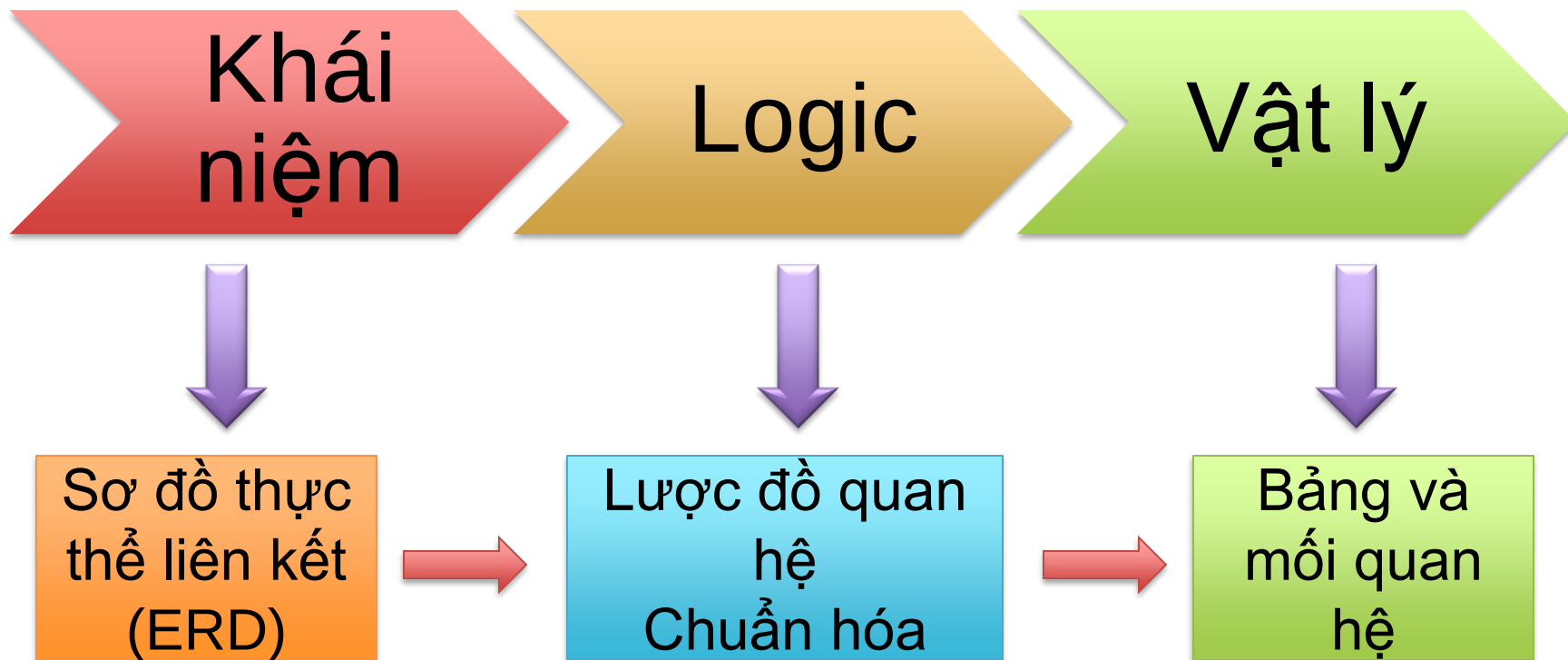


**HỌC VIỆN
NGÂN HÀNG**
BANKING ACADEMY OF VIETNAM

CHƯƠNG 5

THIẾT KẾ CSDL MỨC VẬT LÝ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH TẾ SỐ



- **Thiết kế vật lý là quá trình xác định cách thức tổ chức lưu trữ dữ liệu và đặc tính truy cập dữ liệu của CSDL để đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật và hiệu suất.**
 - Tổ chức lưu trữ trên các thiết bị phần cứng
 - Phương thức truy cập dữ liệu được hỗ trợ bởi hệ thống và DBMS

- **Xác định tổ chức lưu trữ dữ liệu**
- **Xác định các biện pháp toàn vẹn và bảo mật**
- **Xác định phép đo hiệu suất**

Xác định khối lượng dữ liệu => không gian lưu trữ

■ **Thiết kế bảng cho phương án cài đặt:**

● **Thiết kế các trường:**

- Tiết kiệm không gian nhớ (chọn kích cỡ, kiểu)
- Biểu diễn được mọi giá trị (kiểu, định dạng)
- Cải thiện tính toàn vẹn (biểu diễn, thể hiện)
- Hỗ trợ thao tác (kiểu, định dạng, thể hiện)

● **Thiết kế bản ghi**

- Một bản ghi vật lý là 1 nhóm các trường được lưu trữ ở vị trí liên kề nhau trong bộ nhớ và được gọi ra đồng thời như 1 đơn vị thống nhất

■ Quá trình thực hiện:

- Chuyển mỗi quan hệ thành một bảng, các thuộc tính thành các cột. Thông thường dữ liệu trong mỗi bảng này được chứa trong một tập tin.
- Với mỗi cột, cần chọn tên. Tên của cột phải phù hợp với quy định của DBMS đã chọn, dễ nhớ và theo một phương thức nào đó để diễn tả ý nghĩa của cột và mối tương quan của cột với bảng, với cơ sở dữ liệu.
- Với mỗi cột, cần chọn kiểu dữ liệu, kèm theo là các ràng buộc (độ dài, miền giá trị)
- Các ràng buộc khác: NOT NULL, tính duy nhất, các ràng buộc về mặt nghiệp vụ.
- Xem xét các ràng buộc về mặt tham chiếu (xác định khóa ngoại).
- Trong trường hợp bảng có kích thước lớn, cân nhắc xem có thể tách bảng (partitioning) làm một vài phần hay không để tận dụng khả năng xử lý song song của phần cứng.

■ Một số kiểu dữ liệu:

Kiểu dữ liệu	Định dạng	Mô tả
Số	NUMBER(L,D)	Khai báo NUMBER(7,2) cho biết các số sẽ được lưu trữ với hai chữ số thập phân và có thể dài tới bảy chữ số, bao gồm cả dấu và vị trí thập phân. Ví dụ: 12,32, -134,99.
	INTEGER	Là số nguyên. Có thể được viết tắt là INT
	SMALLINT	Giống như INTEGER nhưng giới hạn tối đa sáu chữ số. Nếu giá trị số nguyên sử dụng tương đối nhỏ, hãy sử dụng SMALLINT thay vì INT.
	DECIMAL(L,D)	Giống như NUMBER, nhưng độ dài là tối thiểu. VD: DECIMAL(9,2), DECIMAL(9), DECIMAL.

Kiểu dữ liệu	Định dạng	Mô tả
Ký tự	CHAR(L)	Dữ liệu ký tự có độ dài cố định, cho phép tối đa 255 ký tự. Nếu lưu trữ các chuỗi không dài bằng giá trị tham số CHAR, thì các khoảng trống còn lại sẽ không được sử dụng. Do đó, nên chỉ định giới hạn phù hợp, vd: CHAR(25)
	VARCHAR(L) or VARCHAR2(L)	Dữ liệu ký tự có độ dài thay đổi. Vd: Ký hiệu VARCHAR2(25) sẽ cho phép lưu trữ dài tối đa 25 ký tự. Tuy nhiên, VARCHAR sẽ không để lại những khoảng trống không sử dụng. (Trong Oracle VARCHAR đổi thành VARCHAR2.
Ngày tháng	DATE	Định dạng kiểu ngày

■ Ví dụ:

- Bảng Hoa_Don_Ban:

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc
1	SoHDB	Varchar	15	Khóa chính
2	MaKH	Varchar	10	Khóa ngoại
3	MaNV	Varchar	10	Khóa ngoại
4	Ngay	Date		Not null
5	TongTien	Number		
6	VAT	Number		
7	TongCong	Number		Not null

■ Thiết kế file

- File vật lý là một phần nhỏ của bộ nhớ thứ cấp lưu các bản ghi vật lý một cách độc lập
- Các loại file: Data file; Log file; Transaction file...
- Phương án truy nhập: Trực tiếp; Gián tiếp
- Tổ chức file: Tổ chức file tuần tự; Tổ chức file chỉ số
- Yếu tố cần quan tâm: Lấy dữ liệu nhanh; Thông lượng các giao dịch xử lý lớn; Sử dụng hiệu quả không gian nhớ; Tránh sai sót và mất dữ liệu; Tối ưu hóa nhu cầu tổ chức file; Đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng dữ liệu; An toàn

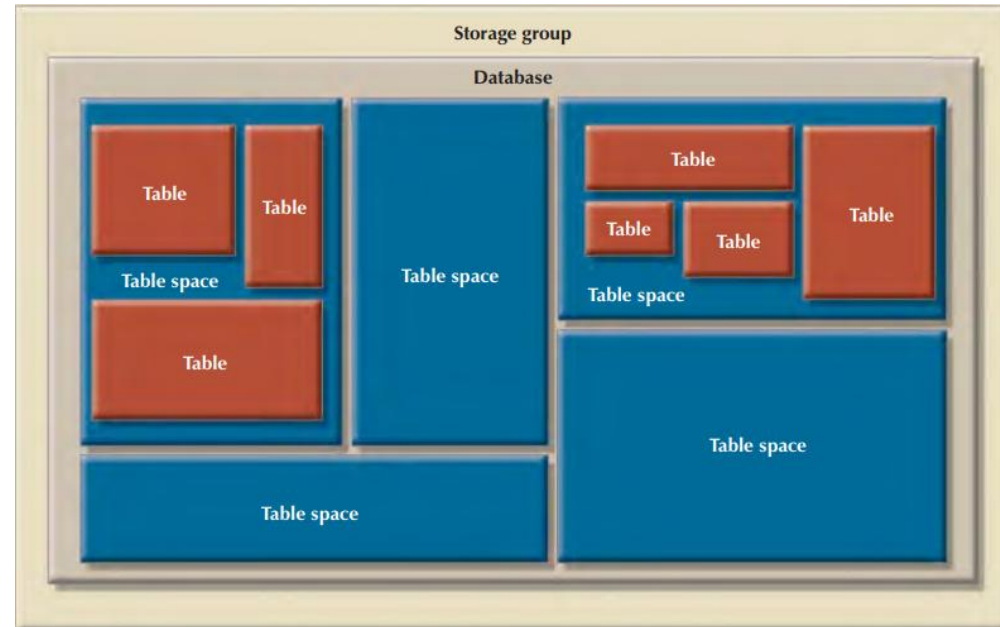
- Đối với mỗi bảng, hãy xác định tất cả các giao dịch có thể xảy ra, tần suất và khối lượng của chúng.
- Đối với mỗi giao dịch, hãy xác định lượng dữ liệu sẽ được thêm hoặc xóa khỏi cơ sở dữ liệu.
- Ước lượng khối lượng lưu trữ

■ Xác định các mẫu dữ liệu sử dụng => lượng dữ liệu

- Tần suất dữ liệu mới được chèn, cập nhật và truy xuất sẽ giúp người thiết kế xác định các mẫu dữ liệu sử dụng .
 - Trong một truy vấn CSDL cần xác định: file sẽ được truy cập tới, loại tác vụ (insert, update..), thuộc tính được xác định bởi điều kiện, thuộc tính được lấy hoặc thay đổi...
- Các mẫu sử dụng là rất quan trọng, đặc biệt là trong thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán.
 - Ví dụ: Báo cáo hàng tuần hoặc báo cáo tổng hợp hàng tháng từ nhiều chi nhánh. Dữ liệu mới thường xuyên được thêm vào hệ thống.

- Sử dụng không gian bảng (table space) để phân cụm các bảng
- Kỹ thuật lưu trữ phân cụm các bảng lưu trữ các hàng liên quan từ hai bảng liên quan trong các khối dữ liệu liền kề trên đĩa. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ ở các vị trí liền kề tuần tự

⇒ Do đó, giảm thời gian truy cập dữ liệu và tăng hiệu suất hệ thống



- **Xác định chỉ mục (index) và loại chỉ mục nào sẽ được sử dụng cho mỗi bảng. Xác định phương án tốt nhất dựa trên các mẫu sử dụng dữ liệu và yêu cầu về hiệu suất.**
 - VD: Trong bảng Hoa_Don_Ban, những yêu cầu sau thường xuyên được đưa ra. Cần tạo những chỉ mục nào?
 - Cho biết các thông tin trên hóa đơn theo Số hóa đơn?
 - Số tiền bán được trong ngày?
 - Thống kê tổng số tiền mua hàng của mỗi khách hàng?

■ Xác định khung nhìn (view) và loại khung nhìn nào sẽ được sử dụng trên mỗi bảng

- Khung nhìn được xem như bảng “ảo” trong CSDL, có nội dung được định nghĩa thông qua một câu lệnh truy vấn.
- Sử dụng các khung nhìn được hỗ trợ bởi DBMS.
- Đảm bảo các khung nhìn đều có thể được thực hiện và chỉ cung cấp dữ liệu cần thiết.

- VD: Tạo khung nhìn hỗ trợ báo cáo thống kê việc bán hàng của các nhân viên:

Create view DS_Ban AS select SoHDB, NHAN_VIEN.MaNV, TenNV, Ngay, TongCong From HOA_DON_BAN join NHAN_VIEN on HOA_DON_BAN. MaNV = NHAN_VIEN. MaNV

- Có thể truy vấn trên view như một table, tuy nhiên view không phải là một cấu trúc lưu trữ dữ liệu tồn tại trong cơ sở dữ liệu.

- Khi tổ chức vật lý của các bảng, chỉ mục, khung nhìn được xác định => CSDL đã sẵn sàng sử dụng bởi người dùng cuối. Tuy nhiên, để truy cập được vào CSDL thì họ phải được xác thực:
 - *Xác định người dùng, nhóm quyền và bảo mật.*
 - *Gán quyền kiểm soát.*

■ Xác định người dùng:

- Với bài toán bán hàng, người dùng hệ thống gồm: Chủ cửa hàng, nhân viên

■ Nhóm quyền:

- Xác định các nhóm quyền (gồm các quyền). VD: Xác định nhóm quyền Giám sát gồm quyền SELECT, UPDATE trên view Báo Cáo Tuần.

■ Bảo mật:

- Tạo tài khoản người dùng (username, password).
- Người dùng được xác nhận và sử dụng các quyền tương ứng.
- ...

■ Gán quyền kiểm soát:

- DBMS cho phép quản trị viên gán/ thu hồi quyền truy cập cụ thể trên các đối tượng CSDL cho người dùng hoặc nhóm người dùng. VD: quyền SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
- Tính năng này hữu ích trong quá trình sao lưu cơ sở dữ liệu hoặc các sự kiện bảo trì theo lịch trình.
- VD: Gán quyền INSERT và UPDATE cho người dùng là Nhân viên trên bảng HOA_DON_NHAP

- **Thực tế là các mô hình quan hệ có xu hướng che giấu sự phức tạp của các đặc điểm vật lý của máy tính, hiệu suất của CSDL quan hệ bị ảnh hưởng bởi các đặc điểm lưu trữ vật lý:**
 - Các đặc điểm của phương tiện lưu trữ, chẳng hạn như seek time, sector và block, kích thước bộ đệm, số lượng đĩa cứng và đầu đọc/ghi.
 - Tạo chỉ mục có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của cơ sở dữ liệu quan hệ.

- Tóm lại, phép đo hiệu suất thiết kế vật lý liên quan đến việc tinh chỉnh DBMS và các truy vấn để đảm bảo rằng chúng sẽ đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất của người dùng cuối.

